

Ramsey理论：应用与计算困境

甘雨梵，25300440009

2026年5月

摘要

Ramsey 定理断言：足够大的系统必然蕴含秩序，而使得该定理成立的最小系统大小，即 Ramsey 数，却极难精确计算。本文介绍 Ramsey 数的定义与基本性质，讨论它在社交关系、信息检索和计算机科学中的运用例子，重点分析 Ramsey 数难以计算的原因，并指出一些可能的解决途径。

关键词

Ramsey理论；计算不可行性；应用研究

1 引言

1930年，英国逻辑学家弗兰克·拉姆齐（F.P. Ramsey）在其论文《On a Problem of Formal Logic》¹ 中第一次提出 Ramsey 问题，其核心思想可概括为：只要系统足够大，无论初始状态如何混乱，必然会在某个子结构中涌现出绝对的秩序。本文将从 Ramsey 数 $R(k, l)$ 的组合含义入手，系统介绍若干 Ramsey 数的已知结果、在实际问题中的应用，Ramsey 数难以计算的原因及可能的解决方案。

2 Ramsey 数的基本概念

2.1 定义

最小的正整数 n ，使得对完全图 K_n 的边集进行任意红蓝二染色后，要么存在一个红色的完全子图 K_k ，要么存在一个蓝色的完全子图 K_l 。

2.2 基本定理与性质

定理 1 (Ramsey 定理).¹ 对于任意给定的整数 $p, q \geq 2$ ，Ramsey 数 $R(p, q)$ 必定存在。

定理 2 (基本性质). • $R(p, q) = R(q, p)$ (对称性)

• $R(p, 2) = R(2, p) = p$ (平凡情形)

定理 3.

$$R(p, q) \leq \binom{p+q-2}{p-1}$$

证明. 利用定理2.2平凡情况作为归纳基础。首先, 容易证明递归上界 $R(p, q) \leq R(p-1, q) + R(p, q-1)$ 。然后对 $p+q$ 进行归纳, 结合恒等式

$$\binom{p+q-3}{p-2} + \binom{p+q-3}{p-1} = \binom{p+q-2}{p-1}$$

即证。 □

定理 4.²

$$R(p, p) > \frac{p}{e\sqrt{2}} \cdot 2^{p/2}$$

3 Ramsey理论的实际应用

3.1 日常生活

在人际关系中, Ramsey 理论揭示了一些必然出现的模式。如Ramsey数 $R(3, 3) = 6$ 说明, 在任意一个6人参与的聚会中, 要么有3个人彼此都认识, 要么有3个人彼此都不认识。Ramsey定理的简单形式——鸽巢原理(即 $R(2, n) = n$)指出, 若将 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子, 则至少有一个盒子包含两个或更多物体。

3.2 信息检索领域

图灵奖获得者姚期智在其1981年的论文《Should Tables Be Sorted?》³ 中, 运用Ramsey理论对算法复杂度进行了严格分析, 证明出在最坏情形下, 如果满足宇宙足够大, 模型限定两个条件, 则“有序表+二分查找”的策略已经达到最优解, 在时间复杂度(比较和访问次数)上, 没有任何储存结构可以超越它。

3.3 计算机科学领域

Stefan A. Burr曾系统研究过Ramsey型问题的计算复杂度。他关注这样一个问题: 给定一个图 F , 判断能否用两种颜色给它的边染色, 以避免出现单色的 G 或单色的 H , 即 $F \not\rightarrow (G, H)$ 。Burr 的研究表明, 该问题的难度完全取决于 G 和 H 的结构: 当两者均为 3-连通图时, 问题具有较高的计算复杂度; 而当它们为星图或固定大小的匹配时, 则存在多项式时间算法。

4 已知Ramsey数少且计算困难原因

正如李祥在《浅谈 Ramsey 数及其应用》⁵ 所指出, 目前已知的非平凡二染色Ramsey数中, 精确值一共只有9个。一旦参数变大, 我们就只能给出上下界了, 如 $R(5, 5)$ 介于43到48之间。本文认为, 造成这样情况主要有三个原因。第一, 参数增大后, 可能的染色方案数量增长极快, 计算机枚举不过来。第二, 目前还缺少足够高效的算法或化简技巧。第三, 上下界差距比较大, Ramsey数的实际值难以准确确定。

以 $R(5, 5)$ 为例。要证 $R(5, 5) > 43$, 需要构造一个 43 阶完全图的红蓝染色, 不含单色 K_5 。该图有 $\binom{43}{2} = 903$ 条边, 染色方案多达 2^{903} 种, 凭借当前的计算机技术显然无法一一枚举。

正如定理2.3和定理2.4所估计, $R(p, q)$ 的上界约为 $\binom{p+q-2}{p-1}$, 下界约为 $\frac{p}{e\sqrt{2}} \cdot 2^{p/2}$ 。当 $p = q$ 时, 由定理2.3可得精确上界 $R(p, p) \leq \binom{2p-2}{p-1}$, 利用斯特林公式可将其渐近地表示为 $O(4^p / \sqrt{\pi p})$; 而定理2.4给出的下界为 $\Omega(2^{p/2})$ 。两者之间存在指数级别的差距, 正是这一差距, 使得精确值的确定异

常艰难。反映出我们在面临大规模组合爆炸时面临的系统对称性降低、答案随机性升高、信息复杂度激增的困境。

表 1: $R(k, l)$ 的数值或上下界

$k \backslash l$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	3	6	9	14	18	23	28	36	40-43
4	1	4	9	18	25	35-41	49-61	56-84	73-115	92-149
5	1	5	14	25	43-49	58-87	80-143	101-216	126-316	144-442
6	1	6	18	35-41	58-87	102-165	113-298	132-495	169-780	179-1171
7	1	7	23	49-61	80-143	113-298	205-540	217-1031	241-1713	289-2826
8	1	8	28	56-84	101-216	132-495	217-1031	282-1870	317-3583	331-6090
9	1	9	36	73-115	126-316	169-780	241-1713	317-3583	565-6588	581-12677
10	1	10	40-43	92-149	144-442	179-1171	289-2826	331-6090	581-12677	798-23556

5 可能的解决方法

对于Ramsey数计算的组合爆炸困境，仅靠算力提升已被证明不可取。在参考诸多讨论Ramsey数的论文后，笔者总结出以下几种可能脱离组合爆炸困境的方法。

1. 完全图 K_n 的边染色问题之所以形成组合爆炸，是因为其极高的对称性，当把完全图化为更简单的“稀疏图”时，情况会有很大程度的好转。裴超平的工作表明，当其中一个图是路径 P_n 时，拉姆齐数 $R(P_n, G)$ 存在精确公式，可确定性大大提高。

$$R(P_n, G) = (\chi(G) - 1)(n - 1) + \sigma(G), \quad \text{当 } n \geq |G|^2 + 2\chi(G)\alpha(G).$$

⁶ 其中 P_n 为 n 个顶点的路径， $\chi(G)$ 为图 G 的色数， $\sigma(G) = \min\{|S| : S \text{ 为某个 } \chi(G)\text{-着色下的颜色类}\}$ 为最小颜色类大小， $\alpha(G)$ 为 G 的独立数。

2. 提高上下界计算的精度，利用启发式搜索如遗传算法、模拟退火、禁忌搜索等在大规模的穷举结果中搜索反例；改进递推不等式 $R(p, q) \leq R(p - 1, q) + R(p, q - 1)$ 的系数等等。

参考文献

- [1] Ramsey F. P. On a problem of formal logic.[J]. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 1930, 30, 264-286.
- [2] 田丰, 马仲蕃. 图与网络流理论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1987.
- [3] Yao A. C.-C. Should Tables Be Sorted? [J]. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 1981, 28(3): 615-628.
- [4] Burr S. A. On the computational complexity of Ramsey-type problems. [C] *Mathematics of Ramsey Theory*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1990: 46-52.

- [5] 李祥. 浅谈 Ramsey 数及其应用. [J]. 保山学院学报, 2015, 34(2): 47-49.
- [6] 裴超平. 用图的分割原理计算一些 Ramsey 数. [J]. 同济大学学报 (自然科学版) (未注明卷期)
- [7] Jaam J. M. Experiments of intelligent algorithms on Ramsey graphs. [J]. *The International Arab Journal of Information Technology*, 2007, 4(2): 161-167.